
需求与架构
系统功能
监视 / 告警 / 追溯
EC调节
目标 / 观测 / 执行
移动接入场景
配置切换 / 启动恢复
对象与任务
混肥动态与公共PI
标定 / 辨识 / 独立验证
设备—接入点—任务
配置 / 版本 / 命令反馈
协同方法
双风险三模式EC控制
M0云端 / M1边缘 / M2降级
积分反算 / 状态同步
接入任务与状态管理
检查 / 初始化 / 运行 / 结束
旧命令隔离 / 执行追溯
分层验证
配对仿真
基线 / 异常 / 机制消融
平台与软件在环
功能 / 消息 / 任务一致性
样机EC对照
跟踪 / 中断 / 移动接入
评价与实现
EC性能：Tout / IAE / 稳定时间 / TV
系统功能：任务一致性 / 告警 / 追溯 移动专项：接入后恢复
形成智能水肥一体化管控系统、控制方法与分层验证报告